

docs/modules/reports.md

Reports - Balance Sheet / P&L / Inventory Valuation / Dashboard (9-босқич) - SPEC

Мақсад

Молиявий ҳисоботлар пакети: Balance Sheet, Profit & Loss, Inventory Valuation ҳамда QBO home услубидаги Dashboard. Ҳаммаси мавжуд GL маълумотидан ўқийди - янги ҳужжат тури, янги posting йўқ. Ҳисоблар Trial Balance намунасида: JdbcClient SQL аргумент, POSTED+REVERSED (сторно жуфти неттоси нолга тушади), барча суммалар home валютада. Ўқиладиган проводкалар шакли: docs/posting-rules.md (эталон); ledger ядроси: docs/modules/ledger.md. (Ҳаволалар: Ulugbek-030.)

Қатъий қарорлар (тасдиқланган)

- **Битта жами устун** (QBO default кўриниши): давр танланади, битта Total устун. Таққослаш (previous period/year, % of income) ва ойма-ой устунлар - кейинги босқичларга.
- **Фақат accrual basis**: GL қандай бўлса шундай. QBO'даги Cash/Accrual toggle кейинги босқичларга (roadmap «Кейинги босқичлар»).
- **Dashboard карталар + содда SVG график**: server-side JTE'да чизилади, JS chart кутубхонаси олинмайди (стек қоида: SPA/оғир кутубхона йўқ).
- **Кутубхонасиз давр preset'лари**: Бу ой / Бу чорак / Бу йил / Ўтган ой / Ўтган чорак / Ўтган йил - select, танланганда from/to тўлади.

Молия йили созламаси (changeset 024)

QBO «First month of fiscal year» аналог: `company_settings.fiscal_year_start_month` (integer 1..12, default 1 - январь). Balance Sheet'даги Тақсимланмаган фойда / Соф фойда бўлинишини белгилайди. Хоҳлаган пайт ўзгартирса бўлади - фақат ҳисобот кўринишига таъсир қилади, сақланган маълумотга тегмайди (QBO ҳам қулфламайди). Валидация: BR-SET-004 (1..12 оралиғи).

Молия йили бошланиши (asOf санасига нисбатан): `fyStart = LocalDate.of(asOf.month >= m ? asOf.year : asOf.year - 1, m, 1)`.

Balance Sheet (/reports/balance-sheet)

«Санага» ҳисобот (asOf, default бугун). Тузилма QBO'ники:

- **АКТИВЛАР**
 - Жорий активлар: Банк счёtlари (BANK) → Дебиторлик (AR) → Бошқа жорий активлар (OTHER_CURRENT_ASSET), ҳар тур ўз гуруҳ сарлавҳаси ва жамиси билан → Жами жорий активлар
 - Асосий воситалар (FIXED_ASSET)
 - Бошқа активлар (OTHER_ASSET)
- **Жами активлар**
- **МАЖБУРИЯТ ВА КАПИТАЛ**
 - Жорий мажбуриятлар: Кредиторлик (AP) → Кредит карта → Бошқа жорий → Жами жорий мажбуриятлар
 - Узоқ муддатли мажбуриятлар (LONG_TERM_LIABILITY)

- **Жами мажбуриятлар**
- Капитал: EQUITY счёtlари + иккита ҳисобланган сатр:
 - **Тақсимланмаган фойда:** RETAINED_EARNINGS detail type'даги счёtl қолдиғи + олдинги молия йиллари соф фойдаси (QBO услуги: yorish проводкасииз виртуал «roll»). RE счёtl бўлмаса виртуал сатр кўрсатилади.
 - **Соф фойда:** жорий молия йили (fyStart..asOf) Даромад - Харажат.
- **Жами капитал**
- **Жами мажбурият ва капитал**

Ишора: актив сатрлари Dt-Cr, мажбурият/капитал Cr-Dt (мусбат - нормал қолдиқ). Ноль қолдиқли счёtl сатрлари яширилади (QBO default). Пастда текширув: Жами актив == Жами мажбурият + капитал (фарқ бўлса огоҳлантириш banner - GL бузилганини билдиради, бўлмаслиги керак).

Соф фойда (ҳар икки bucket): P&L турдаги (INCOME, OTHER_INCOME, COGS, EXPENSE, OTHER_EXPENSE) счёtlар бўйича $\Sigma(\text{creditBase} - \text{debitBase})$ - даромад Cr-мусбат, харажат Dt айирилади, битта йиғинда чиқади.

Profit & Loss (</reports/profit-loss>)

Давр [from, to] (default: шу йил боши - бугун). Тузилма QBO'ники:

Бўлим	Тур	Ишора
Даромад	INCOME	Cr-Dt
Сотилган товар таннари	COST_OF_GOODS_SOLD	Dt-Cr
Ялпи фойда	Даромад - COGS	
Харажатлар	EXPENSE	Dt-Cr
Операцион фойда	Ялпи - Харажатлар	
Бошқа даромад	OTHER_INCOME	Cr-Dt
Бошқа харажат	OTHER_EXPENSE	Dt-Cr
Бошқа фойда (нетто)		
Соф фойда		

Ноль сатрлар яширилади. Ҳар сатрдан «Счёtl амаллари»га drill-down (даври билан).

Inventory Valuation (</reports/inventory-valuation>) - 3-туртки

QBO Inventory Valuation Summary + бизнинг multi-warehouse кенгайтма: санага (asOf), товар кесимида: Микдор / Қиймат (home) / Ўртача таннарх (қиймат/микдор). Омбор филътри (танланса фақат ўша омбор) ва товар ичида омбор кесими (кенгайтирилувчи сатрлар ёки иккинчи даража). Ҳисоб stock_movement агрегатидан (санага қайта тиклаш - StockBalance фақат жорий ҳолат). Landed cost movement ёзмасдан қиймат қўшади - унинг улушлари **LandedValueContribution** ПОРТИ орқали киради (интерфейс inventory'да, имплементация purchase'да - қоида №6 бўйича йўналиш тўғри). Сторно ойнаси аниқ бўлиши учун landed_cost_allocation'га reversal_date қўшилди (changeset 025): улуш allocation_date дан reversal_date гача «кучда». Жами қиймат GL'даги INVENTORY тизим счёtl қолдиғи билан солиштирилади - фарқ бўлса огоҳлантириш (мос келиши шарт, чунки ҳар омбор ҳаракати GL билан бир транзакцияда ёзилади; фарқ фақат

счётга қўлда JE/OB ёзилганда чиқади). GL солиштируви фақат омбор филтрасиз кўрсатилади (GL'да омбор кесими йўқ).

Dashboard (/ бош саҳифа) - 4-туртки + Arbitr-036 бойитиш

QBO home услуги, карталар: - **P&L карта**: жорий ой даромад/харажат/соф фойда + охириги 6 ой бар-график (SVG, даромад/харажат жуфт устунлар). - **Cash flow карта** (Arbitr-036): охириги 6 ой пул оқими - BANK счётлар GL ҳаракатидан кирим (Dt base) / чиқим (Cr base) жуфт устунлар + жорий ой нетто (monthlyCashFlow, monthlyPI нақши). - **Банк қолдиқлари**: ҳар BANK счёти ўз валютасида + home'да, жамиси. - **Инвойслар (AR)**: очиқ жами / муддати ўтган / **охириги 30 кунда тўланган** (paidTotal - reverse чиқарилган), AR aging'га ҳавола. - **Харидлар (AP)**: очиқ жами / муддати ўтган жами, AP aging'га ҳавола. - **Харажатлар тақсими**: жорий ой топ-5 харажат счёти, горизонтал барлар + бошқалар йиғиндиси. - **Тез амаллар** (Arbitr-036): Invoice/Чиқим/Кирим/Ўтказма/Bill/JE яратиш линклари - EDIT рухсатсиз ролларга (VIEWER_AUDITOR) кўринмайди. - **Inventory карта** (Arbitr-036, multi-warehouse кенгайтмамиз): жами захира қиймати (InventoryValuationService.companyValue) + омборлар сони, /inventory/balances'га ҳавола. Ҳар картадан drill-down линк (P&L→ҳисобот, банк сатри→счёт амаллари, cash flow→/bank-transactions ва ҳ.к.). Давр танлаш ва янги chart кутубхонаси АТАЙЛАБ йўқ (қўлам қарори). Бош саҳифа / dashboard'га айланади (ҳозирги redirect алмашади).

Валидация

Код	Қоида
BR-SET-004	Молия йили бошланиш оyi 1..12 оралиғида

Ҳисоботлар read-only - янги бизнес қоида талаб қилмайди. Давр параметрлари нотўғри бўлса (from > to) контроллер default даврга қайтаради (мавжуд ҳисоботлар конвенцияси).

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Спец (шу ҳужжат) + молия йили созламаси (changeset 024, BR-SET-004, settings формаси) + BalanceSheetService + ProfitAndLossService + unit тестлар.
2. Balance Sheet ва P&L экранлари: давр preset'лари, drill-down, «Барча суммалар да», 375px; sidebar ҲИСОБОТ янгиланиши.
3. InventoryValuationService + экран + GL солиштирув + тестлар.
4. Dashboard (карталар + SVG) + бош саҳифа алмашуви + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- BS: актив/мажбурият ишоралари (банк Dt-мусбат, AP Cr-мусбат); жорий йил фойдаси Соф фойда сатрида; ўтган йилги фойда Тақсимланмаган фойдада (RE счёти билан қўшилган); молия йили оyi ўзгарса bucket тўғри кўчади; Жами актив == Жами мажбурият + капитал; REVERSED нетто ноль.
- P&L: бўлим жойлашуви (INCOME/COGS/EXPENSE/OTHER_*), Ялпи/Операцион/ Соф фойда арифметикаси; давр филтри (ташқаридаги entry кирмайди); ноль сатр яширилади.
- Молия йили созламаси: BR-SET-004 (0, 13 рад), сақланади.
- Inventory valuation (3-туртки): AVCO/FIFO қийматлари санага тўғри тикланади, омбор филтри, GL солиштирув тенг.